

UE8 · Système d'information de gestion

La gestion des données du système d'information

70 heures au programme officiel du DCG 2027

Introduction

Les données constituent la matière première de tout système d'information de gestion. Ce chapitre étudie comment elles sont structurées et manipulées à travers les bases de données relationnelles et le langage SQL, ainsi que les outils du tableur et les principes d'automatisation des traitements de gestion.

1. Les bases de données relationnelles

1.1 Le modèle relationnel

Une base de données est un ensemble structuré de données, organisé pour être stocké, géré et exploité efficacement par un système informatique dédié, appelé système de gestion de base de données (SGBD). Le modèle relationnel, dominant dans la gestion, organise les données sous forme de **tables**, structurées en lignes (appelées enregistrements ou tuples) et en colonnes (appelées champs ou attributs), chaque table regroupant les informations relatives à un même sujet (par exemple une table « Clients », une table « Commandes »).

1.2 Clés primaires et clés étrangères

Chaque table dispose généralement d'une **clé primaire** : un champ, ou une combinaison de champs, qui identifie de façon unique chaque enregistrement de la table (par exemple un numéro client). Les relations entre tables s'établissent grâce aux **clés étrangères** : un champ d'une table qui fait référence à la clé primaire d'une autre table (par exemple, dans la table « Commandes », un champ « numéro client » qui renvoie à la table « Clients »). C'est ce système de clés qui permet de relier logiquement des informations réparties dans plusieurs tables sans les dupliquer inutilement.

1.3 L'intégrité référentielle

L'intégrité référentielle est le principe qui garantit la cohérence des relations entre tables : une clé étrangère doit toujours correspondre à une clé primaire réellement existante dans la table référencée. Ce principe évite, par exemple, qu'une commande soit enregistrée pour un client qui n'existe pas dans la table des clients.

2. Le langage SQL

2.1 L'interrogation des données

Le langage SQL (Structured Query Language) est le langage standard utilisé pour interroger et manipuler les données d'une base relationnelle. Une requête de type **SELECT** permet d'extraire des données selon des critères précis (par exemple, sélectionner tous les clients d'une région donnée ayant passé commande au cours du dernier trimestre).

2.2 Les jointures

Lorsque l'information recherchée est répartie entre plusieurs tables, une **jointure** permet de les combiner à partir d'un champ commun, typiquement une clé primaire et sa clé étrangère associée. Par exemple, une jointure entre la table « Clients » et la table « Commandes » permet d'obtenir, pour chaque commande, le nom du client correspondant, sans avoir à dupliquer cette information dans chaque enregistrement de commande.

2.3 L'intérêt de la structuration relationnelle

Cette organisation en tables reliées, plutôt qu'un stockage massif et redondant de toutes les informations dans un seul tableau, présente plusieurs avantages : elle évite la duplication inutile de données (et donc les risques d'incohérence si une information dupliquée est modifiée à un seul endroit), elle facilite la mise à jour des données, et elle permet des analyses croisées flexibles grâce aux jointures.

3. Le tableur comme outil de gestion

3.1 Les fonctionnalités d'analyse

Le tableur demeure un outil incontournable de la gestion, en complément des bases de données. Le **tableau croisé dynamique** permet de synthétiser, croiser et analyser rapidement de grands volumes de données selon plusieurs dimensions (par exemple, croiser les ventes par produit et par mois). Les fonctions de calcul et de recherche permettent d'automatiser des traitements répétitifs.

3.2 La fiabilisation des données dans le tableur

La **validation des données** est une fonctionnalité qui restreint les valeurs saisissables dans une cellule (par exemple, n'accepter qu'une date, ou une valeur issue d'une liste prédéfinie), afin de limiter les erreurs de saisie et de garantir la fiabilité des informations enregistrées.

3.3 Les macros et l'automatisation

Une **macro** est une séquence d'instructions enregistrée ou programmée qui automatise une tâche répétitive dans le tableur (par exemple, la mise en forme systématique d'un rapport mensuel). Plus largement, la **programmation** de traitements automatisés permet de gagner en fiabilité et en efficacité pour des tâches de gestion répétitives, à condition d'être correctement conçue et testée.

4. La qualité et la fiabilité des données

4.1 Les enjeux de la qualité des données

Une donnée de mauvaise qualité (erronée, incomplète, en doublon) fausse toutes les analyses et décisions prises à partir d'elle, quelle que soit la sophistication des outils utilisés pour la traiter. La qualité des données est donc un préalable indispensable à toute exploitation fiable du système d'information.

4.2 Le nettoyage des données

Le nettoyage de données (data cleaning) consiste à identifier et corriger, ou le cas échéant supprimer, les données incorrectes, incomplètes ou redondantes d'un jeu de données, avant son exploitation pour l'analyse ou la prise de décision.

5. L'automatisation des traitements et ses limites

5.1 Les bénéfices de l'automatisation

L'automatisation des traitements de gestion, par la programmation ou les macros, permet des gains de temps considérables et réduit les erreurs liées à la répétition de tâches manuelles.

5.2 Les risques associés

Cette automatisation comporte cependant un risque spécifique : une erreur de conception dans un traitement automatisé se répète et se propage à grande échelle, sans qu'un contrôle humain immédiat ne l'intercepte.

nécessairement. Un contrôle rigoureux de la fiabilité des traitements automatisés, avant leur mise en production, est donc indispensable.

6. Application pratique

Une entreprise commerciale gère ses données clients dans une table, ses données produits dans une deuxième table, et ses commandes dans une troisième table, reliée aux deux premières par des clés étrangères. Une requête SQL avec jointure permet d'obtenir, pour une période donnée, la liste des commandes avec le nom du client et la désignation du produit correspondants, sans avoir eu besoin de dupliquer ces informations dans la table des commandes elle-même — illustrant concrètement l'intérêt du modèle relationnel pour éviter la redondance des données.

Points clés à retenir

- Une base de données relationnelle organise l'information en tables reliées par des clés primaires et étrangères.
- Le SQL permet d'interroger les données ; les jointures combinent des informations issues de plusieurs tables.
- L'intégrité référentielle garantit la cohérence des relations entre tables.
- Le tableau croisé dynamique et la validation des données sont des outils clés du tableur pour la gestion.
- L'automatisation (macros, programmation) gagne en efficacité mais nécessite un contrôle rigoureux de fiabilité.

Pièges à l'examen

Ne confondez pas clé primaire (identifiant unique au sein d'une table) et clé étrangère (référence vers la clé primaire d'une autre table) : ce sont deux notions complémentaires mais différentes, souvent confondues dans les copies. Retenez également que l'automatisation d'un traitement ne supprime jamais le besoin de contrôle humain : elle déplace ce contrôle en amont, lors de la conception du traitement, plutôt qu'à chaque exécution.